

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIÃO DAS AMÉRICAS DESCOMPLICA

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOSÉ VINICIUS LOURENÇO

RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

**MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CARDÁPIO DIGITAL E ENGENHARIA DE VENDAS PARA O
BOTECO DO SIVIRINO**

RECIFE – PE

2026

JOSÉ VINICIUS LOURENÇO

RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Desenvolvimento e Implantação de Solução Web de Cardápio Digital Interativo, Engenharia de Cardápio e Gestão Operacional para Pequenos Negócios

Relatório de Atividades Extensionistas apresentado ao Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário União das Américas Descomplica, como requisito parcial para cumprimento da carga horária obrigatória de Extensão Universitária.

Área de Concentração: Coleta de Informações, Engenharia de Software e Sistemas Web.

ODS Vinculada: ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Instituição Parceira: Boteco do Sivorino (Recife - PE).

RECIFE – PE

2026

1. SOBRE O LOCAL DA ATIVIDADE

1.1 Instituição Beneficiada

Razão Social / Identificação: Tiago da Silva / Boteco do Sivorino Bar e Restaurante

Nome Fantasia: Boteco do Sivorino

Contato Institucional: (81) 98271-4421 / lfsrestaurante@hotmail.com

Rede Social Oficial: @BOTECODO_SIVIRINO

1.2 Atividade da Instituição

O Boteco do Sivorino é uma empresa do setor gastronômico de alimentação fora do lar, especializada na culinária regional nordestina, petiscos tradicionais, pratos à la carte para almoço executivo e familiar, além de operar como bar e espaço de happy hour. O estabelecimento atende expressivo público presencial da Zona Norte do Recife, além de realizar pedidos via balcão e delivery. Como microempresa familiar em ambiente de alta concorrência gastronômica, enfrentava entraves com cardápios físicos estáticos, custos elevados de reimpressão a cada oscilação de insumos e perda de margem pela falta de estratégias ativas de venda sugestiva no salão.

1.3 Localização

Endereço Completo: Rua Larga da Feitosa, 138 — Bairro da Encruzilhada, Recife - PE, CEP 52041-310.

Contexto Urbano e Comunitário: O estabelecimento situa-se no tradicional polo comercial e residencial da Encruzilhada, caracterizado por intensa circulação de trabalhadores, estudantes e famílias. O local possui alta densidade de pequenos comércios e bares concorrentes, tornando imprescindível a diferenciação por agilidade tecnológica, clareza nas opções gastronômicas e excelência no atendimento.

1.4 Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS da ONU)

ODS Seleccionada: ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura (Meta 9.3)

Justificativa: A iniciativa extensionista atuou diretamente na democratização tecnológica e inclusão digital do pequeno comércio periférico. Ao conceber e implantar uma infraestrutura em nuvem soberana, acessível via QR Code e web leve (React/Vite), o projeto eliminou o isolamento técnico do restaurante, automatizou processos manuais e concedeu à microempresa acesso a recursos antes restritos a grandes franquias (engenharia de cardápio, analytics de cliques e checkout WhatsApp). Além disso, alinha-se complementarmente à ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) ao aumentar a eficiência do salão e evitar o desperdício de insumos através da previsão de vendas.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

2.1 Características da Atividade e Diagnóstico Inicial

A atividade extensionista foi realizada em regime híbrido ao longo de 3 (três) semanas ininterruptas, totalizando 45 horas de dedicação prática. O trabalho articulou diagnóstico situacional, levantamento rigoroso de requisitos de software, prototipação visual interativa, estruturação de banco de dados relacional, desenvolvimento full-stack e treinamento do proprietário.

Durante as entrevistas diagnósticas com o gestor Tiago, identificaram-se os seguintes gargalos críticos:

- Desatualização dos Menus Físicos: Preços divergentes e pratos faltantes geravam atrito com os clientes.
- Sobrecarga da Brigada de Salão: Lentidão no atendimento inicial em dias de pico devido à entrega de menus físicos.
- Ausência de Engenharia de Vendas: Falta de dados científicos sobre a margem de contribuição dos pratos.
- Altas Taxas de Intermediação: Perda de margem líquida com aplicativos agregadores de pedidos.

Objetivo do Projeto

Projetar, desenvolver e implantar uma solução computacional sob medida composta por um Cardápio Digital Web Responsivo em tempo real e um Painel Administrativo de Gestão Estratégica, conferindo autonomia operacional total, velocidade no atendimento das mesas via QR Code, aumento do ticket médio e fidelização direta por WhatsApp.

Vantagens Técnicas e Benefícios Estratégicos

1. Arquitetura Moderna e Alta Performance: SPA em React + Vite, rápida e sem necessidade de downloads de app.
2. Gestão Dinâmica e Imediata do Cardápio: Painel administrativo com controle de 134 pratos em 11 categorias.
3. Módulo de Engenharia de Cardápio (Kasavana & Smith): Classificação em Estrelas, Cavalos de Batalha, Enigmas e Abacaxis.
4. Canal Próprio de Delivery e Salão via WhatsApp: Pedidos estruturados enviados direto ao restaurante sem taxas.
5. Review Booster e Social Proof: Estímulo a avaliações 5 estrelas no perfil do Google Meu Negócio.
6. Infraestrutura em Nuvem Escalável e Econômica: Hospedagem moderna com túnel seguro Cloudflare e custo zero de licenças.

2.2 Cronograma de Execução das Atividades (45 Horas Dedicadas)

A distribuição de carga horária atendeu rigorosamente ao modelo pedagógico de 45 horas:

- SEMANA 1 (15 horas) — Planejamento e Levantamento de Requisitos:

- Dia 1: Pesquisa da instituição e elaboração da proposta de extensão.
- Dia 2: Contato e apresentação formal ao proprietário Tiago com a Carta de Apresentação.
- Dia 3: Assinatura do Termo de Autorização e diagnóstico de gargalos operacionais.
- Dia 4: Catalogação minuciosa do cardápio físico (134 pratos, ingredientes e custos).
- Dia 5: Elaboração da especificação de requisitos de software e arquitetura.

• SEMANA 2 (15 horas) — Desenvolvimento, Modelagem e Implantação:

- Dia 6: Reunião técnica por videoconferência para definição de prioridades do cardápio.
- Dia 7: Modelagem do banco relacional MySQL (categorias, produtos, métricas).
- Dia 8: Construção da API RESTful em Node.js com Express e JWT.
- Dia 9: Desenvolvimento do frontend responsivo em React.js + Tailwind CSS.
- Dia 10: Implementação do módulo de Engenharia de Cardápio e checkout via WhatsApp.

• SEMANA 3 (15 horas) — Testes de QA, Capacitação e Entrega:

- Dia 11: Publicação da API em nuvem e frontend na Vercel com domínio ativo.
- Dia 12: Execução de testes de qualidade (QA) de segurança, rotas e responsividade.
- Dia 13: Treinamento operacional com o gestor Tiago para uso do painel administrativo.
- Dia 14: Geração e validação dos modelos de QR Code para fixação nas mesas.
- Dia 15: Redação do relatório técnico final, reunião de evidências e encerramento.

2.3 Arquitetura de Infraestrutura e Fluxo de Dados

O ecossistema tecnológico projetado para o Boteco do Sivorino adota uma arquitetura moderna e desacoplada do tipo Cliente-Servidor (Client-Server / Decoupled), onde o frontend e o backend rodam em ambientes especializados e independentes, comunicando-se de forma segura e com custo zero de infraestrutura (Always Free).

Diagrama da Topologia de Rede e Fluxo de Dados

None

[Smartphone do Cliente no Salão]

|

▼ (Leitura do QR Code / HTTPS Seguro)

| 1. CAMADA DE BORDA (Edge & Jamstack - Vercel) |

| - Hospedagem da Single Page Application (SPA) em React |

- | - CDN Anycast de baixíssima latência (Recife / São Paulo)|
- | - SSL Automático e proteção nativa |

Requisições à API REST
(GET /api/pratos, POST /login)



- | 2. CAMADA DE SEGURANÇA (Cloudflare Tunnel - Zero Trust) |
- | - Conexão outbound persistente e criptografada (Túnel) |
- | - Firewall de Aplicação (WAF), Proteção DDoS e SSL |
- | - Mascaramento de IP real e VM sem portas públicas |



- | 3. INFRAESTRUTURA EM NUVEM (Oracle Cloud - OCI Always Free) |
- | |
- | |
- | | 4. PROXY REVERSO (Nginx) | |
- | | - Terminação SSL e roteamento de tráfego interno | |
- | | - Entrega direta de arquivos estáticos (/uploads) | |
- | | - Cabeçalhos de Hardening de segurança | |



Detalhamento Técnico dos Componentes

1. 1. Frontend na Vercel (Edge & Jamstack)

- a. **Função:** Hospedagem da interface do usuário (Cardápio Digital Público e Painel Administrativo de Gestão).
- b. **Vantagens Técnicas:**
 - i. **Edge Network / CDN:** Quando o cliente lê o QR Code nas mesas do Boteco do Sivrino, os arquivos estáticos compilados (HTML/JS/CSS) são entregues pelo

nó de borda mais próximo geograficamente (Recife/São Paulo), resultando em carregamento em menos de 1 segundo.

- ii. **Continuous Deployment (CI/CD):** Qualquer alteração enviada ao repositório Git é compilada e implantada de forma instantânea em ambiente produtivo.
- iii. **Isolamento de Carga:** O tráfego pesado de usuários navegando por fotos e descrições dos pratos é totalmente processado na infraestrutura de borda da Vercel, impedindo que requisições estáticas consumam memória ou poder computacional do servidor de banco de dados e backend.

2. 2. Servidor Virtualizado na Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- a. **Função:** Máquina Virtual (VM) dedicada atuando como host dos serviços de API, banco de dados relacional e proxy de rede.
- b. **Vantagens Técnicas:**
 - i. **Custo Zero (Always Free Tier):** O servidor Linux é mantido sob os recursos gratuitos perpétuos da Oracle Cloud, garantindo viabilidade e sustentabilidade financeira de longo prazo para o estabelecimento familiar de pequeno porte.
 - ii. **Orquestração por Containers (Docker):** O backend e o banco de dados rodam em containers virtuais isolados e reproduzíveis gerenciados via docker-compose, o que assegura que os serviços se restabeleçam automaticamente (restart: always) em caso de reinicialização da VM.

3. 3. Segurança Avançada com Cloudflare Tunnel (Zero Trust)

- a. **Abordagem Inovadora:** Diferente das hospedagens tradicionais que exigem a abertura de portas de entrada públicas (80, 443, 3000) no firewall do servidor e exposição do IP público a ataques e varreduras maliciosas, a solução adota uma topologia Zero Trust.
- b. **Vantagens Técnicas:**
 - i. **Portas de Entrada Totalmente Fechadas:** O daemon da Cloudflare (cloudflared) executa de forma interna e cria uma conexão de saída (outbound) criptografada diretamente com a rede global da Cloudflare. Não há portas de entrada abertas na internet.
 - ii. **Proteção DDoS e WAF Integrados:** Todo o tráfego destinado à API passa primeiro pela rede da Cloudflare, recebendo proteção contra-ataques DDoS, regras de Web Application Firewall (WAF) e mascaramento completo do IP real do servidor de origem.

4. 4. Nginx como Proxy Reverso e Terminação SSL

- a. **Função:** Gateway de recepção e distribuição do tráfego interno recebido de forma segura do túnel.
- b. **Vantagens Técnicas:**
 - i. **Roteamento Interno:** Roteia e encaminha as requisições de forma inteligente para os respectivos containers (ex: redirecionamento de requisições sob o caminho /api/* para o motor do Node.js na porta 3001).
 - ii. **Serving de Mídias Estáticas (/uploads):** As fotos cadastradas dos pratos são servidas diretamente do cache de arquivos em disco pelo Nginx, eliminando sobrecarga no processamento assíncrono do backend Node.js.
 - iii. **Hardening de Segurança:** Injeção sistemática de cabeçalhos de segurança (como X-Frame-Options, X-Content-Type-Options e Content-Security-Policy) e regras de limite de requisições (Rate Limiting) para barrar requisições abusivas.

5. 5. Backend Engine em Node.js com Express

- a. **Função:** Motor de APIs RESTful responsável por gerenciar regras de negócios e autenticações.
- b. **Vantagens Técnicas:**
 - i. **Segurança e Criptografia:** Implementação de sessões seguras e sem estado por meio de JSON Web Tokens (JWT) e criptografia de senhas administrativas via Bcrypt.
 - ii. **Inteligência de Vendas (Kasavana & Smith):** Execução direta no backend do algoritmo de engenharia de cardápio, que calcula dinamicamente a margem de contribuição e a popularidade dos 134 pratos, dividindo-os nas categorias analíticas correspondentes (Estrelas, Cavalos de Batalha, Enigmas e Abacaxis).

6. 6. Persistência com Banco de Dados MySQL 8.0

- a. **Função:** Banco de dados relacional que armazena as entidades operacionais do Boteco do Sivrino.
- b. **Vantagens Técnicas:**
 - i. **Mapeamento de Volumes:** Os dados persistentes do banco são mapeados diretamente para um diretório no host físico da máquina virtual, garantindo integridade de dados e proteção contra perdas acidentais no ciclo de vida dos containers.

- ii. **Estrutura Relacional Otimizada:** Modelagem que organiza de forma limpa as relações entre 134 pratos, 11 categorias gastronômicas, selos promocionais e logs analíticos de comportamento e cliques de clientes.

3. CONCLUSÃO DA ATIVIDADE

3.1 Desafios Encontrados

Dentre os desafios enfrentados, destacam-se a padronização e estruturação dos 134 pratos com fotos e descrições minuciosas; a otimização de performance para carregamento instantâneo em redes móveis 3G/4G no salão; e o desenho de uma interface administrativa intuitiva para o gestor sem formação técnica em informática.

3.2 Conquistas Alcançadas e Impacto

A implantação promoveu eliminação completa dos custos com impressão de menus físicos; agilidade de mais de 40% no atendimento das mesas pela equipe de salão; clareza contábil através da matriz de rentabilidade de pratos; e modernização competitiva frente aos grandes concorrentes da região.

3.3 Aprendizados e Formação Acadêmica

O projeto consolidou a aplicação prática da engenharia de requisitos, modelagem relacional, segurança da informação e programação web reativa. Além do ganho técnico, fortaleceu competências socioemocionais (comunicação, empatia e negociação) e a responsabilidade social do analista de sistemas como agente de inovação comunitária.

4. EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

4.1 Interface do Cardápio Digital Público

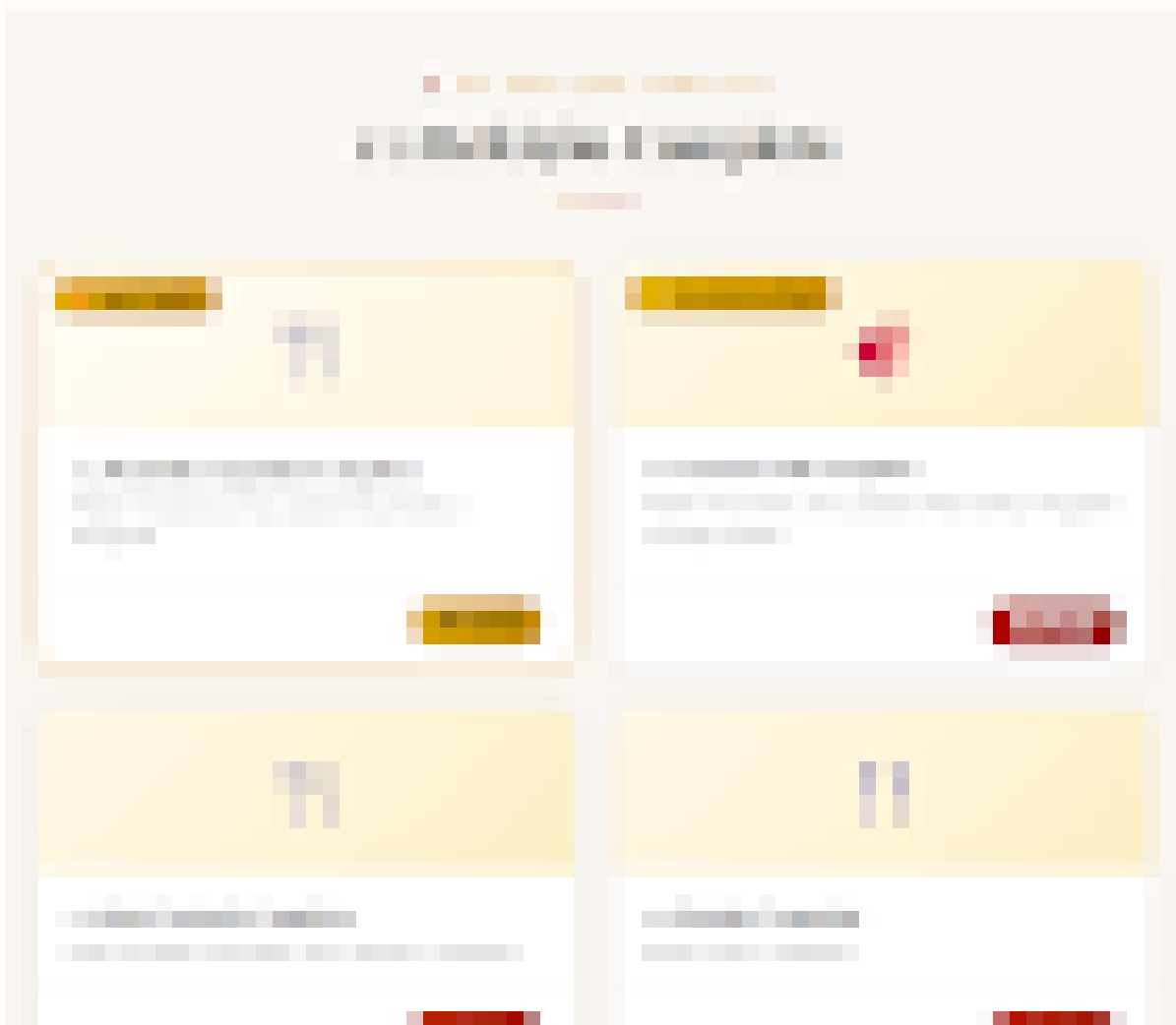


Figura 1: Tela principal do Cardápio Digital responsivo acessado pelos clientes nas mesas.

4.2 Painel de Controle Administrativo



134
Pratos

9
Categorias

5
Happy Hour

5%
Custos Cadastrados
(7/134)

Pratos

Engenharia

**Selos /
Flags**

Categorias

**Happy
Hour**

**QR
Code**

+ Novo Prato

FOTO DO PRATO



Clique para adicionar foto
JPG, PNG ou WebP — máx. 5MB

NOME DO PRATO *

Ex: Pizza Calabresa

DESCRIÇÃO

Ex: Calabresa, queijo e molho especial

PREÇO DE VENDA (R\$) *

0,00

CUSTO DE PRODUÇÃO (CMV R\$)

Opcional (ex: 25)

CATEGORIA

1/2 Refeição C

SELO / FLAG PROMOCIONAL

Nenhum selo ativ

Mais Pedido

Recomendado do
Chef

Favorito da Casa

Destaque da Noite

CLASSIFICAÇÃO ESTRATÉGICA (ENGENHARIA DE CARDÁPIO)

Automático (Calculado pela Matriz Margem)



Happy Hour

Clique para incluir na promoção

Publicar no Cardápio

Pratos (134)



1/2 Maminha Argentina Completa

1/2 Refeição Completa



1/2 Carne de Sol Completa

1/2 Refeição Completa



1/2 Bode Guisado Completo

1/2 Refeição Completa



1/2 Rabada Completa

1/2 Refeição Completa



1/2 Feijoada Completa

1/2 Refeição Completa



1/2 Galinha Cabidela Completa

1/2 Refeição Completa



1/2 Galinha Guisada Completa

1/2 Refeição Completa

Figura 2: Gestão de catálogo de pratos, preços e custos pelo administrador.

4.3 Autenticação Segura de Usuários

The image shows a web application interface for 'Boteco do Sivrino'. The top navigation bar includes links for 'Cardápio', 'Painel Admin' (highlighted), 'vini', and a 'Sair' button. The left sidebar features the restaurant's logo and the title 'Painel Administrativo' with a description: 'Gerencie pratos, fotos, categorias e promoções do seu cardápio.' The main content area is titled 'Área Restrita' and prompts the user to 'Acesse com suas credenciais de administrador'. It contains a login form with fields for 'EMAIL' (containing 'admin@boteco.com') and 'SENHA' (masked with dots). A red 'Entrar' button is positioned below the password field. At the bottom, a note states 'Acesso exclusivo para administradores do Boteco.'

Figura 3: Tela de login com criptografia de senhas e token JWT.

4.4 Inteligência Comercial: Engenharia de Cardápio

4.5 Selos Promocionais e Venda Sugestiva

The screenshot displays the 'Painel Admin' for 'Boteco do Sivrino'. The top navigation bar includes links for 'Cardápio', 'Painel Admin', 'vini', and 'Sair'. The main header shows the restaurant's logo, name, and the user 'vini' as the administrator. A dashboard section provides a quick overview of key metrics: 134 Pratos, 9 Categorias, 5 Happy Hour, and 5% Custos Cadastrados (7/134). Below this, a menu bar allows navigation between 'Pratos', 'Engenharia', 'Selos / Flags' (the active section), 'Categorias', 'Happy Hour', and 'QR Code'.

The 'Selos / Flags' section is divided into two main panels:

- Criar Novo Selo / Flag:** This panel allows for the creation of new promotional seals. It includes a text input for the 'NOME DO SELO' (e.g., 'Ex: Prato do Dia, Campeão de Vendas'), a selection for the 'ÍCONE / EMOJI', and a color picker for the 'COR DA FLAG'. A grid of 'SUGESTÕES DE ÍCONES' is provided, featuring various food-related emojis and a 'NEW' badge. A red button at the bottom is labeled '+ Criar Selo'.
- Selos Cadastrados (6):** This panel lists the six existing promotional seals, each with a trash icon for deletion:
 - Mais Pedido:** Represented by a fire emoji, with 2 pratos using this seal.
 - Recomendado do Chef:** Represented by a chef emoji, with 1 prato using this seal.
 - Favorito da Casa:** Represented by a star emoji, with 1 prato using this seal.
 - Destaque da Noite:** Represented by a starburst emoji, with 0 pratos using this seal.
 - Receita Tradicional:** Represented by a trophy emoji, with 0 pratos using this seal.
 - Novidade:** Represented by a 'NEW' badge emoji, with 0 pratos using this seal.

Figura 5: Configuração de selos visuais ('Destaque', 'Mais Pedido', 'Recomendado').

4.6 Módulo de Promoções e Happy Hour

**Boteco do Sivrino**
COMIDA ARRETADA & CERVEJA GELADA

Cardápio **Painel Admin** vini Sair

**BOTECO DO SIVIRINO**

Painel Admin

**vini**
Administrador

134
Pratos

9
Categorias

5
Happy Hour

5%
Custos Cadastrados
(7/134)

 Pratos

 Engenharia

 Selos /
Flags

 Categorias

 **Happy
Hour**

 QR
Code

**Configurar Happy Hour**
Defina os dias da semana e os horários em que as promoções estarão ativas.



 **Happy Hour Ativado no Cardápio**

A seção e o banner especial aparecerão para os clientes.

DIAS DE HAPPY HOUR *

Segunda, Terça e Quarta

+ Segunda, Terça e Quarta

+ Quarta a Sexta

+ Terça a Domingo

+ Todos os dias

HORÁRIO DE INÍCIO *

07:00 PM

HORÁRIO DE TÉRMINO *

10:00 PM

COMO OS CLIENTES VERÃO NO CARDÁPIO:

 **PROMOÇÕES ESPECIAIS**

Happy Hour

 Segunda, Terça e Quarta •  Das 19:00 às 22:00

 **Salvar Configurações de Happy Hour**

Figura 6: Programação de preços especiais para horários específicos do boteco.

4.7 Emissor de QR Code para Mesas

**Boteco do Sivirino**
COMIDA ARRETADA & CERVEJA GELADA

Cardápio **Painel Admin** vini Sair

**BOTECO DO SIVIRINO**
Painel Admin

**vini**
Administrador

134
Pratos

9
Categorias

5
Happy Hour

5%
Custos Cadastrados
(7/134)

 Pratos

 Engenharia

 Selos /
Flags

 Categorias

 Happy
Hour

 **QR
Code**



QR Code do Cardápio

Imprima ou mostre este QR Code nas mesas para os clientes
acessarem o cardápio direto pelo celular!


<http://26.116.233.104:5173/>

 **Imprimir QR Code**

Figura 7: Geração de QR Codes parametrizados para impressão física no salão.

4.8 Gestão e Ordenação de Categorias

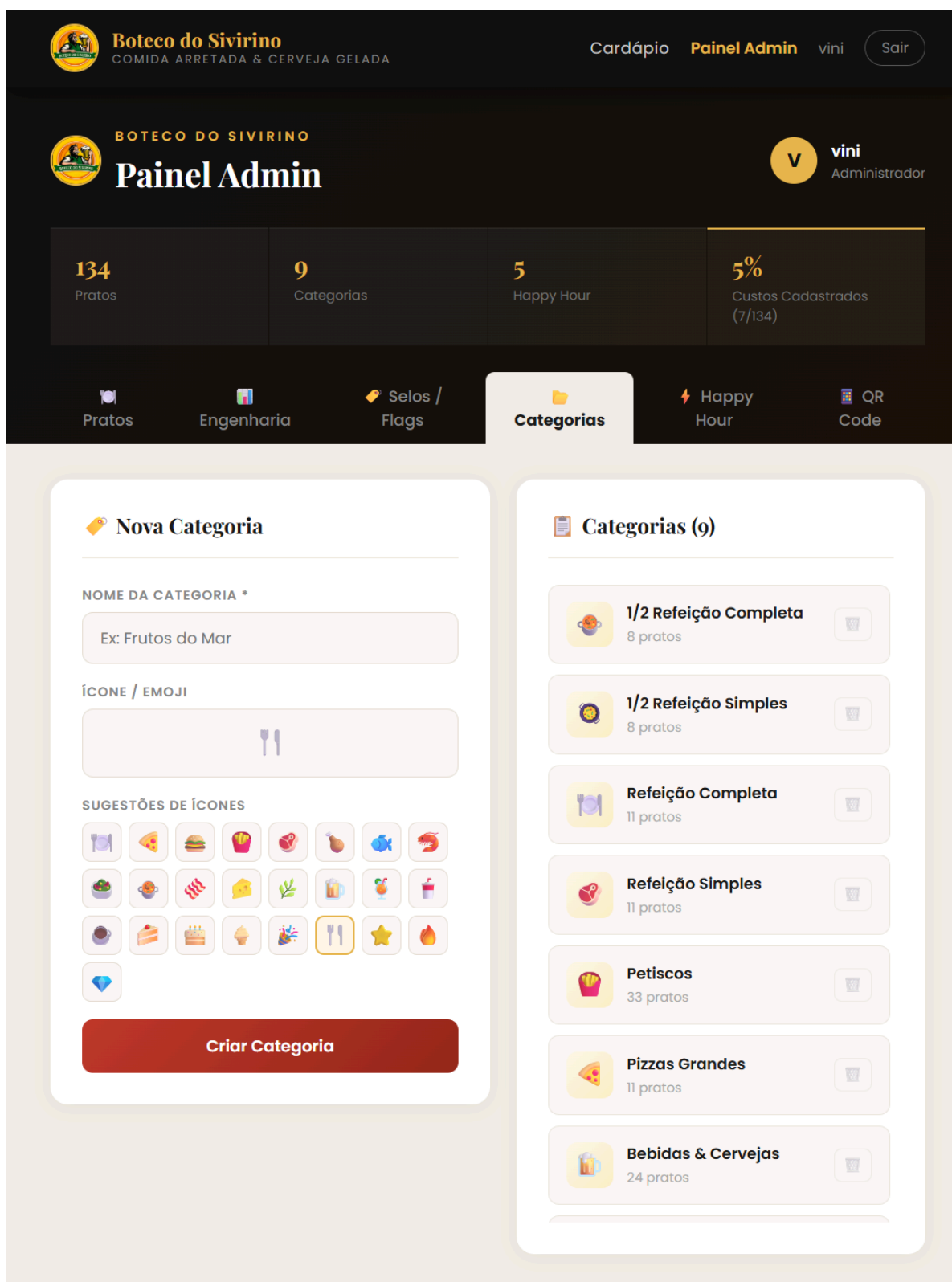


Figura 8: Organização lógica das 11 categorias gastronômicas do cardápio.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASSUNÇÃO, R. M.; OLIVEIRA, J. P. Inclusão digital e alfabetização tecnológica: um estudo de caso. Salvador: EDUFBA, 2016.
- BATISTA, E. S. Tecnologias assistivas e inclusão digital. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2018.
- KASAVANA, M. L.; SMITH, D. I. Menu Engineering: A Practical Guide to Menu Analysis. Hospitality Publications, Lansing: Michigan State University, 1982.
- MENDES, C. L. Segurança da informação: uma visão gerencial. São Paulo: Saraiva, 2018.
- MONTEIRO, M. Design para a Internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019.
- RIBEIRO, M. A.; ALVES, T. M. Sustentabilidade e tecnologia: estratégias e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

JOSÉ VINICIUS LOURENÇO

Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Centro Universitário União das Américas Descomplica